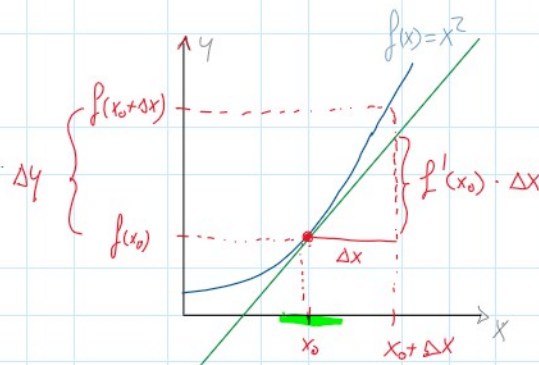


Wdh. Eindimensionale Diff'rechnung



Änderung in Output unter Änderung des Inputs

a) Tatsächliche Änderung im Output

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

$$x_0 = 1 \text{ und } \Delta x = 0,5$$

$$x_0 = 1 \text{ und } \Delta x = 0,05$$

$$= (x_0 + \Delta x)^2 - (x_0)^2 = \cancel{x_0^2} + 2x_0\Delta x + \Delta x^2 - \cancel{x_0^2}$$

$$x_0 = 1, \Delta x = 0,5$$

$$2 \cdot 1 \cdot 0,5 + 0,5^2 = 1,25$$

$$x_0 = 1, \Delta x = 0,05$$

$$2 \cdot 1 \cdot 0,05 + 0,05^2 = \underline{\underline{0,1025}}$$

b) Näherung mittels Differentialrechnung

$$f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$$

Für dy als Näherung für Δy gilt

$$dy = f'(x_0) \cdot \Delta x = 2 \cdot 1 \cdot 0,5 = \underline{\underline{1}}$$

$$= 2 \cdot 1 \cdot 0,05 = \underline{\underline{0,1}}$$

Erinnerung

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Differentialquotient

≙

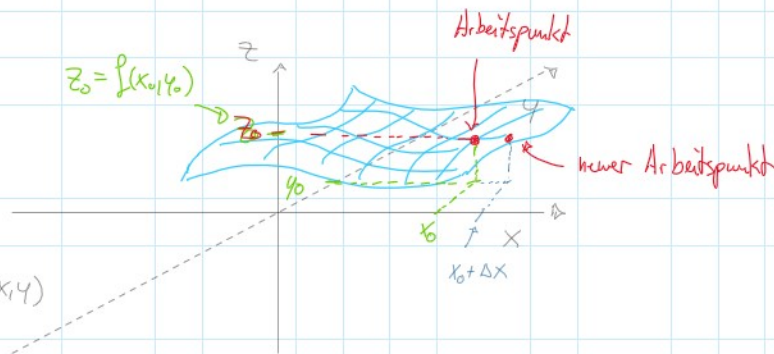
„Steigung“ der Funktion an allen Stellen x
(Änderungsrate)

NUN:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = f(x, y)$$



1.) nur x_0 zu $x_0 + \Delta x$ ändern und $y = y_0$ konstant halten

a) Tatsächliche Änderung

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x; y_0) - f(x_0; y_0)$$

b) mit Differentialrechnung nähern

$$dz = \underbrace{f'(x_0; y_0)}_{\text{konstant}} \cdot \Delta x$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\underbrace{f(x, y_0) = x^2 + y_0^2}_{y_0 \text{ konstant}}$$

Die Steigung der Tangente in x-Richtung dient zur Approximation des Änderungsverhaltens von $f(x, y)$ in x-Richtung und heißt

partielle Ableitung von $f(x, y)$ bei (x_0, y_0) nach x
von wem? wo? in welche Richtung?

Schreibweise

partielle Ableitung von $f(x, y)$ in (x_0, y_0) nach x

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)$$

Analog

partielle Ableitung von $f(x, y)$ in (x_0, y_0) nach y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0)$$

Beispiel:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto z = f(x, y) = 2xy^2$$

Arbeitspunkte

$$(x_0, y_0) = (2, 1)$$

$$(x_0, y_0) = (2, 3)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = ?$$

Fixieren von $f(x, y)$ an der Stelle $y = y_0 = 1$

$$\underbrace{f(x, y_0)}_{\text{veränderlich}} = 2x \cdot \underbrace{y_0^2}_{\text{fixiert}} = 2x \cdot 1^2 = \underline{2x}$$

↑
wie üblich nach x
ableiten!

$$\rightarrow \underline{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 2}$$

ander Stelle $y_0 = 1$
 $x_0 = 2$

Anderer Arbeitspunkt:

Fixieren an der Stelle $y = y_0 = 3$

$$f(x, y_0) = 2x \cdot y_0^2 = 2x \cdot 3^2 = \underline{18x}$$

$$\rightarrow \underline{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 18}$$

↑
wie üblich ableiten

zahl Variable

Schneller:

Schneller:

$$f(x, y) = 2x y^2 = \underbrace{2y^2}_{\text{"y fixiert"}} \cdot \underbrace{x}_{\text{Variable}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y^2$$

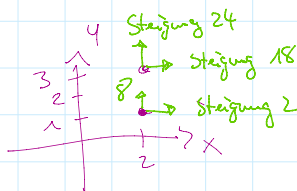
$$\begin{aligned} (x_0, y_0) = (2, 1) : \frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) &= 2 \cdot 1^2 = 2 \checkmark \\ (x_0, y_0) = (2, 3) : \frac{\partial f}{\partial x}(2, 3) &= 2 \cdot 3^2 = 18 \checkmark \end{aligned}$$

Alles analog auch für die partielle Ableitung nach y:

$$f(x, y) = \underbrace{2x}_{\text{Zahl}} \cdot \underbrace{y^2}_{\text{Veränderliche}}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x \cdot 2y = \underline{\underline{4xy}}$$

partielle Ableitung von $f(x, y)$ nach y

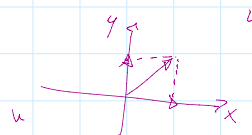
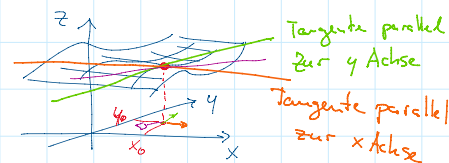


$$\begin{aligned} (x_0, y_0) = (2, 1) : \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) &= 4 \cdot 2 \cdot 1 = \underline{\underline{8}} \\ (x_0, y_0) = (2, 3) : \frac{\partial f}{\partial y}(2, 3) &= 4 \cdot 2 \cdot 3 = \underline{\underline{24}} \end{aligned}$$

Zusammenfassen aller partiellen Ableitungen

Der Vektor der partiellen Ableitungen

$$\text{grad } f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} \text{ heißt Gradient von } f!$$



Der Gradient

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto z = f(x, y) \end{aligned}$$

Der Gradient von $f(x, y)$ bei (x_0, y_0) ist der Vektor

$$\nabla f(x_0, y_0) = \text{grad } f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \text{ der partiellen Ableitungen von } f \text{ bei } (x_0, y_0).$$

→ Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum $\mathbb{R}^2$, wo auch die Isolinien liegen!

→ Operatorenschreibweise:

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} = \text{grad}$$

Beispiel:

$$f(x, y) = 2xy^2$$

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} = \text{grad}$$

Nabla-Operator

$$\rightarrow \nabla f = \text{grad}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Beispiel: $f(x,y) = 2xy^2$

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2y^2 \\ 4xy \end{pmatrix} = \text{grad}(f)(x,y)$$

Beispiel:

$$z = f(x,y) = x^2 + y^2$$

Paraboloid

$$\text{grad} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

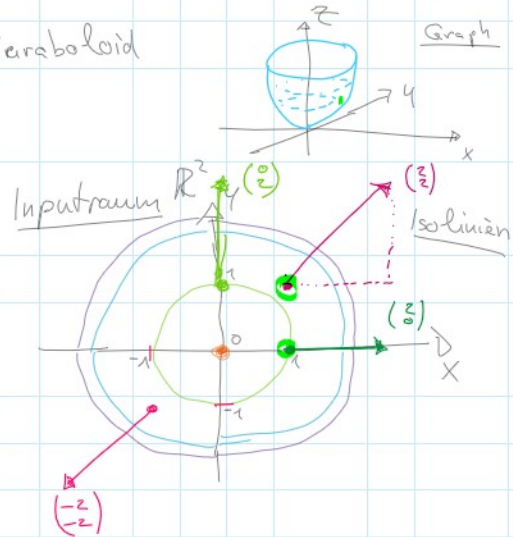
bei $(x_0, y_0) = (0,0)$: $\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

= $(1,0)$: $\nabla f(1,0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

= $(0,1)$: $\nabla f(0,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

= $(1,1)$: $\nabla f(1,1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

= $(-1,-1)$: $\nabla f(-1,-1) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$



Beispiel:

$$z = f(x,y) = -4x^3y^2 + 3xy^4 - 3x + 2y + 5$$

partielle Ableitungen:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -4y^2 \cdot 3x^2 + 3y^4 - 3$$

$$= -12x^2y^2 + 3y^4 - 3$$

$(x_0, y_0) = (1,2) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1,2) = -3 \checkmark$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -8x^3y + 12xy^3 + 2$$

$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1,2) = 82 \checkmark$

$$\nabla f(1,2) = \begin{pmatrix} -3 \\ 82 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Anwendungsbeispiel:
Ideales Gas:

$$p = n \cdot R \cdot \frac{T}{V}$$

(Vereinfachung $R=n=1$)

$$\rightarrow p = \frac{T}{V} \rightarrow p(V,T) = \frac{T}{V}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

$$f'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$\rightarrow$ Druckänderung bei Volumensänderung $\frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{T}{V^2}$

$\rightarrow$ Druckänderung bei Temperaturänderung $\frac{\partial p}{\partial T} = \frac{1}{V}$

Verallgemeinerung von $\mathbb{R}^2$ auf $\mathbb{R}^n$ ($n > 2$)

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{Skalarfeld}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

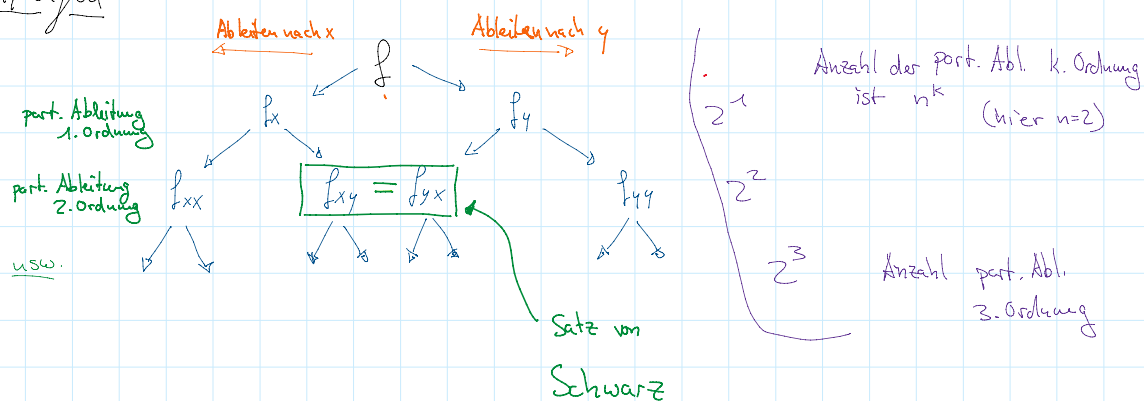
f hat n partielle Ableitungen (1. Ordnung)

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \text{grad } f \in \mathbb{R}^n$$

n -dimensionaler Vektor

Mehrfache partielle Ableitungen

$$z = f(x, y)$$



Voraussetzungen:

- 1) k -mal partiell diffbar
- 2) part. Abl. stetig

Beispiel: $z = \ln(x^2 + y^2)$

$$z_x = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

$$z_y = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

part. Ableitungen
1. Ordnung

Quotientenregel

$$z_{xx} = \frac{2 \cdot (x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 + 2y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_{yy} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_{xy} = \frac{0 \cdot (x^2 + y^2) - 2x \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$z_{yx} = \frac{0 \cdot (x^2 + y^2) - 2y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\boxed{\frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}}$$

Satz von Schwarz

Beispiel

lineares, 2-dimensionales Skalarfeld

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = f(x, y) = 3x - 8y$$

inneres Produkt

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

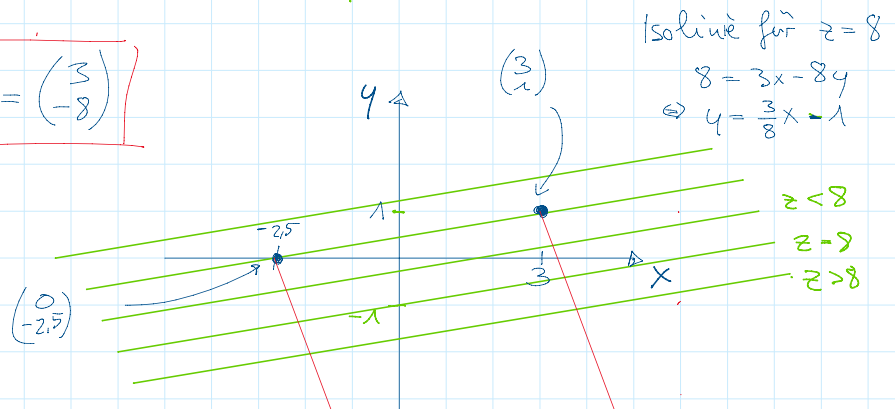
Koeffizientenvektor

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 3 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -8 \end{aligned} \right\} \nabla f = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix}$$

lineare Fkt

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{Steigung} \\ x \mapsto y = 2x + 3$$

$$f'(x) = 2 \quad \text{Steigung}$$



Der Gradient steht im rechten Winkel auf den Höhenlinien (Isolinien) und zeigt stets in Richtung des steilsten Anstiegs von $f(x, y)$!

$$\nabla f(0, -2.5) = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix} \quad \nabla f(3, 1) = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix}$$

